MODUL AJAR

DEEP LEARNING

BAB 6

STRUKTUR BUMI DAN PERKEMBANGANNYA

TOPIK 3

GEMPA BUMI



"Memahami Gempa, Siaga untuk Selamat"



MATA PELAJARAN
Ilmu Pengetahuan Alam

FASE / KELAS
D / VII

SEMESTER
2

PENYUSUN
Titiek Triadyatmi, S.Pd.

MODUL AJAR DEEP LEARNING
BAB 6: STRUKTUR BUMI DAN PERKEMBANGANNYA
TOPIK 3: GEMPA BUMI
IDENTITAS MODUL:

Mata Pelajaran	Fase	Kelas	Semester	Tahun Pelajaran
Ilmu Pengetahuan Alam	D	VII	2	2025/2026

Alokasi waktu (JP)	Jumlah Pertemuan	Penyusun/Pengampu	Sekolah
2 JP	1	Titiek Triadyatmi S.Pd	SMP Negeri 2 Kota Serang

IDENTIFIKASI KESIAPAN PESERTA DIDIK	
Pengetahuan Awal	Peserta didik memiliki pengetahuan dasar dari jenjang sebelumnya tentang lapisan-lapisan bumi secara umum. Mereka pernah mendengar istilah gempa bumi dan gunung meletus.
Minat	Peserta didik memiliki minat pada fenomena alam yang dramatis dan berskala besar seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi. Mereka juga tertarik pada aktivitas membuat model dan simulasi.
Latar Belakang	Peserta didik tinggal di Indonesia, negara yang terletak di "Cincin Api" Pasifik, sehingga topik mengenai gempa dan gunung berapi sangat relevan dan kontekstual dengan lingkungan mereka.
Kebutuhan Belajar	**Visual**: Belajar melalui video bentang alam, gambar struktur bumi, peta lempeng tektonik, dan diagram pergerakan lempeng. **Auditori**: Belajar melalui penjelasan guru, diskusi kelompok, presentasi hasil LKPD dan proyek, dan menyimak cerita tentang penemuan teori lempeng tektonik. **Kinestetik**: Belajar melalui aktivitas membuat model 3D struktur bumi, simulasi pergerakan lempeng, dan membuat miniatur erupsi gunung berapi.

KARAKTERISTIK MATERI PELAJARAN	
Jenis Pengetahuan yang Akan Dicapai	**Konseptual**: Memahami karakteristik lapisan penyusun bumi, teori lempeng tektonik (Pangaea), jenis-jenis pergerakan lempeng, penyebab dan jenis-jenis gempa bumi, serta proses terbentuknya gunung berapi dan dampaknya. **Prosedural**: Menguasai keterampilan membuat model 3d struktur bumi, miniatur gunung berapi, mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, menganalisis peta, dan menyajikan data dalam bentuk presentasi atau poster.
Relevansi dengan Kehidupan Nyata Peserta Didik	Sangat relevan karena Indonesia adalah negara rawan bencana geologi. Pemahaman ini penting untuk mitigasi bencana, memahami potensi sumber daya alam (geotermal), dan menghargai keindahan bentang alam Indonesia.

Tingkat Kesulitan	Sedang hingga Tinggi. Materi ini melibatkan konsep geologi yang abstrak (pergerakan lempeng, arus konveksi) dan skala waktu yang sangat panjang, namun dapat disederhanakan melalui analogi, model, dan simulasi.
Struktur Materi	1. **Struktur Bumi** 2. **Lempeng Tektonik** 3. **Gempa Bumi** 4. **Gunung Berapi**

INTEGRASI NILAI DAN KARAKTER	
Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan Berakhlak Mulia:	Mengagumi kekuatan alam sebagai ciptaan Tuhan dan menyadari pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
Bernalar Kritis	Menganalisis bukti-bukti teori pergerakan lempeng, menghubungkan pergerakan lempeng dengan terjadinya gempa dan gunung berapi, dan mengevaluasi informasi tentang mitigasi bencana.
Kreativitas	Merancang dan membuat model struktur bumi, simulasi pergerakan lempeng, dan miniatur erupsi gunung berapi.
Kolaborasi/Bergotong Royong	Bekerja dalam kelompok untuk melakukan riset, membuat model, dan menyajikan hasil temuan.
Kemandirian	Melakukan riset mandiri dari berbagai sumber untuk mengumpulkan informasi tentang topik yang diberikan.

DIMENSI PROFIL LULUSAN	
Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan Berakhlak Mulia	Menumbuhkan rasa takjub dan syukur atas fenomena alam di bumi, sekaligus meningkatkan kesadaran untuk menjaga kelestarian alam dan waspada terhadap potensinya.
Kewargaan	Memahami posisi geografis Indonesia yang rawan bencana dan pentingnya pengetahuan mitigasi bencana untuk keselamatan diri dan komunitas.
Penalaran Kritis	Menganalisis hubungan sebab-akibat antara fenomena geologi (arus konveksi, pergerakan lempeng) dengan dampaknya di permukaan bumi (gempa, tsunami, gunung berapi).
Kreativitas	Menghasilkan model atau simulasi yang efektif untuk menjelaskan konsep geologi yang kompleks.
Kolaborasi	Bekerja sama secara efektif dalam tim untuk menyelesaikan proyek dan mempresentasikan temuan secara komprehensif.

Kemandirian	Secara aktif mencari dan mengolah informasi dari berbagai sumber terpercaya untuk memperdalam pemahaman.
Kesehatan	Memahami dampak bencana geologi terhadap kesehatan dan keselamatan.
Komunikasi	Mengomunikasikan konsep-konsep ilmiah yang kompleks dan informasi tentang bencana secara jelas dan efektif kepada orang lain.

DESAIN PEMBELAJARAN	
CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) NOMOR 46 TAHUN 2025	Pada akhir Fase D, peserta didik memiliki kemampuan **mengelaborasikan pemahaman tentang posisi relative bumi-bulan-matahari dalam sistem tata surya dan memahami struktur lapisan bumi untuk menjelaskan fenomena alam yan terjadi dalam rangka mitigasi bencana.**
LINTAS DISIPLIN ILMU	● **Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)**: Mempelajari peta dunia, persebaran gunung berapi dan daerah rawan gempa, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. ● **Seni Budaya dan Prakarya (SBdP)**: Merancang dan membuat model 3D struktur bumi dan miniatur gunung berapi.
TUJUAN PEMBELAJARAN	● **Pertemuan 4 (2 JP)**: Peserta didik mampu menganalisis penyebab, jenis-jenis, dan faktor-faktor yang memengaruhi kekuatan gempa bumi melalui studi kasus, serta mampu mengevaluasi langkah-langkah mitigasi bencana gempa dan tsunami yang tepat berdasarkan hasil investigasi kelompok dan mempresentasikannya sebagai solusi yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata.
TOPIK PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL	● Keindahan bentang alam Indonesia (gunung, danau, ngarai) sebagai hasil dari proses geologi. ● Posisi Indonesia di jalur "Cincin Api" Pasifik dan dampaknya (sering terjadi gempa dan banyak gunung berapi). ● Peristiwa gempa dan tsunami yang pernah terjadi di Indonesia sebagai studi kasus untuk mitigasi bencana. ● Manfaat keberadaan gunung berapi bagi kesuburan tanah dan potensi energi geotermal.

KERANGKA PEMBELAJARAN		
PRAKTIK PEDAGOGIK	Model Pembelajaran	Project Based Learning (PjBL), Inquiry-Based Learning, Problem Based Learning (Pbl)
	Pendekatan	*Deep Learning* **Mindful Learning**: diterapkan dengan mendorong peserta didik

		untuk memiliki kesadaran terhadap proses dan tujuan pembelajaran. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan apersepsi yang mengaitkan pengalaman awal peserta didik dengan materi yang akan dipelajari, penggunaan pertanyaan pemantik yang merangsang rasa ingin tahu, serta kegiatan refleksi di akhir pembelajaran. Melalui proses ini, peserta didik diharapkan mampu memahami apa yang dipelajari, bagaimana proses mereka belajar, serta mengevaluasi pemahaman yang telah diperoleh. **Meaningful Learning**: dilaksanakan dengan mengaitkan materi pembelajaran dengan konteks kehidupan nyata peserta didik. Materi mengenai struktur bumi, lempeng tektonik, gempa bumi, dan gunung berapi dihubungkan dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara yang berada di kawasan rawan bencana geologi. Penggunaan studi kasus nyata, seperti peristiwa gempa bumi di Indonesia, serta kegiatan analisis fenomena alam, membantu peserta didik memahami relevansi materi dengan kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam konteks nyata. **Joyful Learning**: diwujudkan melalui penyelenggaraan pembelajaran yang interaktif, variatif, dan melibatkan peserta didik secara aktif. Kegiatan pembelajaran dirancang menggunakan model *Project Based Learning*, *Inquiry-Based Learning*, dan *Problem Based Learning*, yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bereksplorasi, berkolaborasi, dan berkreasi. Aktivitas seperti pembuatan model struktur bumi,

		simulasi pergerakan lempeng, eksperimen miniatur gunung berapi, serta penggunaan media digital dan permainan edukatif, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan memotivasi peserta didik untuk terlibat secara optimal dalam proses pembelajaran.
	Metode Pembelajaran	Diskusi, Simulasi, Eksperimen, Studi Literatur, Presentasi.
	Strategi Pembelajaran Berdiferensiasi	**Diferensiasi Konten**: disajikan dalam berbagai bentuk seperti video, gambar, dan penjelasan lisan agar sesuai dengan gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. **Diferensiasi Proses**: Proses pembelajaran dilakukan melalui beragam aktivitas seperti diskusi, pengamatan, eksperimen, serta proyek dengan pendekatan *Inquiry*, *Problem Based Learning*, dan *Project Based Learning*, disertai bimbingan sesuai kebutuhan peserta didik. **Diferensiasi Produk:** Memberi produk pembelajaran bersifat fleksibel, di mana peserta didik dapat menyajikan hasil belajar dalam bentuk model, poster, laporan, atau presentasi, dengan tetap mengacu pada kriteria ketepatan konsep, kreativitas, keterkaitan dengan kehidupan nyata, dan kemampuan komunikasi.
KEMITRAAN PEMBELAJARAN	**Mitra Digital:** Pembelajaran didukung oleh pemanfaatan berbagai platform digital, seperti Google (pencarian informasi), YouTube Edukasi (sumber video pembelajaran), WhatsApp Group (diskusi daring), Google Forms dan Quizizz (asesmen), serta Canva/PowerPoint (pembuatan media presentasi) untuk membantu peserta didik dalam mengeksplorasi materi, berkolaborasi, dan menyajikan hasil pembelajaran secara kreatif.	
LINGKUNGAN BELAJAR	● **Ruang Fisik**: Pengaturan tempat duduk yang fleksibel (untuk kerja kelompok dan diskusi) ● **Ruang Virtual**: Pemanfaatan sumber belajar online seperti YouTube Edukasi atau situs sains. ● **Budaya Belajar**: Menciptakan suasana kelas yang inklusif, di mana setiap peserta didik merasa aman untuk	

	bertanya, berpendapat, dan berbuat salah sebagai bagian dari proses belajar. Mendorong budaya saling menghargai pendapat dan rasa ingin tahu.
PEMANFAATAN DIGITAL	• **Forum Diskusi Daring**: Menggunakan fitur grup WhatsApp untuk diskusi di luar jam pelajaran. • **Penilaian Daring**: Menggunakan platform seperti Google Forms atau Quizizz untuk kuis dan asesmen formatif. • **Media Presentasi Digital**: Menggunakan Canva, PowerPoint, atau Google Slides untuk membuat presentasi yang menarik. • **Media Publikasi Digital**: Mempublikasikan hasil karya (poster, video) di media sosial sekolah untuk menyebarkan kesadaran lingkungan.

F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN BERDIFERENSIASI

PERTEMUAN 4 (2 JP: 80 MENIT); Gempa Bumi

Kegiatan Pembuka (15 menit)
Orientasi • Guru bersama peserta didik melakukan pembukaan dengan salam pembuka, memanjatkan syukur kepada Tuhan YME dan berdoa untuk memulai pembelajaran. • Guru mengecek kehadiran peserta didik dan menanyakan adakah yang tidak masuk pada hari ini. • Guru memberikan *ice breaking* • Guru mengajak peserta didik untuk mereview materi sebelumnya yaitu Tektonika Lempeng dan Pergerakan Kerak Bumi
Apersepsi (Meaningful) ***Meaningful, Mindful*** **MEMAHAMI** • Guru memberikan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan "pernahkah kalian merasakan tibatiba bumi bergetar atau goyang?" "Apa yang kalian lakukan dan rasakan saat itu?" "Menurut kalian apakah gempa bumi dapat diprediksi?" • Peserta didik kemudian mereview pembelajaran sebelumnya tentang lempeng tektonik dengan menjawab pertanyaan: "bagaimana gempa bumi bisa terjadi?" • Peserta didik menjawab pertanyaan dari guru berdasarkan pengalaman yang telah dilaluinya. (DPL Bernalar kritis, Komunikasi) • Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaat untuk kehidupan sehari-hari.

Kegiatan Inti (95 Menit)			
No	**Sintaks Pbl**	**Kegiatan Pembelajaran**	**Alokasi Waktu**

1	**Stimulasi (pemberian rangsangan)** ***Meaningful***	• Siswa mengamati dan memperhatikan detail fenomena yang ditampilkan guru dengan menayangkan video/gambar berita gempa Cianjur 2022 dan Palu 2018 melalui proyektor. • Guru mengajukan pertanyaan pemantik secara lisan: "Mengapa Indonesia lebih sering gempa dibanding banyak negara lain?" • Siswa merespons pertanyaan pemantik secara spontan dan bebas. • Siswa mulai memunculkan rasa ingin tahu dan pertanyaan dalam benak masing-masing. (DPL Kewargaan, Bernalar kritis)	
2	**Identifikasi masalah** ***Mindful***	• Guru menampilkan skenario masalah autentik di proyektor: "Pada 21 November 2022, gempa 5,6 M mengguncang Cianjur. Dalam hitungan detik, ribuan rumah roboh, ratusan jiwa melayang. Mengapa bencana ini bisa terjadi begitu tiba-tiba? Apa yang sebenarnya bergerak di dalam bumi kita?" • Siswa secara berpasangan (think-pair) mendiskusikan dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan	
MENGAPLIKASI			
3	**Mengumpulkan data** ***Meaningful***	• Siswa menjawab pertanyaan diskusi di LKPD secara tertulis dan kolaboratif. (DPL Kolaborasi, bernalar kritis, komunikasi) • Siswa mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang diketahui (pelajaran sebelumnya, pengalaman, logika). • Guru memberikan scaffolding jika ada kelompok yang mengalami kesulitan, bukan langsung memberi	

		jawaban, melainkan dengan pertanyaan pemandu	
4	**Pengolaan data**	• Siswa mengolah data hasil diskusi: menyusun, menganalisis, dan menyimpulkan.	
5	**Verifikasi dan generalisasi**	• Guru memberi waktu masing-masing kelompok untuk presentasi. • Siswa lain menyimak dan diperbolehkan mengajukan 1 pertanyaan atau tanggapan.	

Kegiatan Penutup			
No	**Sintaks Pembelajaran**	**Kegiatan pembelajaran**	**Alokasi waktu**
MEREFLEKSI			
	Refleksi	• Guru melakukan konfirmasi berupa umpan balik dan koreksi terhadap pekerjaan tiap-tiap kelompok secara klasikal. Guru menanyakan "apakah ada tantangan yang kelompok hadapi saat membuat poster dan simulasi pergerakan?" dan menanyakan "nilai apa yang mereka pelajari dari bekerja sama?" • Guru meminta peserta didik memberi umpan balik reflektif terhadap kerja kelompok: "apa kontribusi terbaik saya hari ini?" dan "apa yang bisa saya tingkatkan?"	
	Evaluasi	• Peserta didik mengerjakan soal kuis cerdas cermat yang sudah disediakan oleh guru. • Peserta didik menjawab pertanyaan guru "apa konsep utama yang kalian pelajari hari ini?"	
	Memberikan penghargaan	• Guru memberikan penghargaan kepada semua kelompok yang aktif dengan tepuk tangan. • Guru menginformasikan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan pada pertemuan	

		berikutnya. • Peserta didik berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. (DPL Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan Berakhlak Mulia)	

G. ASESMEN PEMBELAJARAN

Assessment as learning	pertanyaan lisan saat apersepsi untuk mengetahui pemahaman awal murid tentang struktur bumi, lempeng tektonik, gempa bumi, dan gunung meletus
Assessment for learning	**Penilaian kinerja:** menilai kinerja murid saat melakukan penyelidikan dan diskusi dalam kelompok **Observasi:** menggunakan lembar observasi untuk menilai sikap dan keterampilan murid selama proses kerja kelompok
Assessment of learning	**Kuis:** di ahir pembelajaran, murid mengerjakan soal pilihan ganda berbasis game edukasi untuk mengukur pemahaman \ individu terhadap konsep-konsep kunci

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.....
NIP. .....

....., ... 20..
Guru Mata Pelajaran

Titiek Triadyatmi, S.Pd.
NIP. .....

LAMPIRAN

REFLEKSI PESERTA DIDIK

JURNAL REFLEKSI

Nama :
Kelas :

Apa yang sudah saya pahami	Apa yang belum saya pahami	Apa yang ingin saya pelajari

ASSESSMENT AS LEARNING

Tujuan: mengukur pengetahuan awal murid

Waktu: kegiatan awal (apersepsi)

Pertanyaan pemantik:

Pertemuan 4: “pernahkah kalian merasakan tibatiba bumi bergetar atau goyang?” “Apa yang kalian lakukan dan rasakan saat itu?” “Menurut kalian apakah gempa bumi dapat diprediksi?”

Pedoman penilaian: menggunakan skala 1-5

Nama siswa	Kategori pemahaman				Total skor	Catatan
	Ketepatan konsep	Kelengkapan jawaban	Keterkaitan dengan kehidupan nyata	Kejelasan penyampaian		

Rubrik penilaian

Kategori pemahaman	Skor 5	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
Ketepatan konsep	Menjelaskan konsep secara **sangat tepat**, menggunakan istilah ilmiah yang benar (misalnya: lempeng tektonik, gempa tektonik/vulkanik) dan tidak ada kesalahan	Menjelaskan konsep dengan tepat, terdapat sedikit kekeliruan kecil	Penjelasan cukup tepat namun masih umum dan kurang spesifik	Penjelasan kurang tepat dan terdapat miskonsepsi	Tidak memahami konsep / jawaban tidak sesuai
Kelengkapan jawaban	Jawaban **sangat lengkap**, mencakup penyebab, proses, dan contoh	Jawaban lengkap namun ada bagian yang kurang rinci	Jawaban mencakup sebagian informasi	Jawaban sangat terbatas	Tidak menjawab
Keterkaitan dengan kehidupan nyata	Mampu mengaitkan dengan **peristiwa nyata** (misalnya gempa di Indonesia/Tuban) secara jelas dan relevan	Mengaitkan dengan contoh nyata tetapi kurang detail	Contoh ada tetapi kurang tepat	Contoh tidak relevan	Tidak memberikan contoh
Kejelasan penyampaian	Menyampaikan dengan **jelas, runtut, dan percaya diri**	Cukup jelas dan runtut	Kurang runtut namun masih dapat dipahami	Kurang runtut namun masih dapat dipahami	Tidak menyampaikan

ASSESSMENT FOR LEARNING

(rubrik penilaian sikap)

Tujuan:

Bentuk:

Kelas:

Mata Pelajaran:

Nama siswa	Dimensi profil lulusan				Total skor	Catatan
	Bernalar kritis	Kolaborasi	Kreativitas	Komunikasi		

Keterangan skor:

Skor	Kriteria penilaian
5	Sangat menonjol, konsisten tanpa diingatkan
4	Baik, sering terlihat tanpa diingatkan
3	Cukup, kadang-kadang terlihat
2	Kurang, jarang terlihat dan perlu diingatkan
1	Tidak terlihat / tidak menunjukkan sikap

Rubrik penilaian:

Dimensi	**Skor 5**	**Skor 4**	**Skor 3**	**Skor 2**	**Skor 1**
Bernalar kritis	Mampu menganalisis, bertanya, dan memberikan pendapat logis secara konsisten	Sering menunjukkan analisis dan pertanyaan yang relevan	Kadang memberikan pendapat sederhana	Jarang berpikir kritis, perlu diarahkan	Tidak menunjukkan kemampuan berpikir kritis
Kolaborasi	Sangat aktif bekerja sama, menghargai pendapat, dan membantu anggota kelompok	Bekerja sama dengan baik dan menghargai pendapat	Bekerja sama tetapi kurang aktif	Kurang bekerja sama dan sering pasif	Tidak mau bekerja sama
Kreativitas	Menunjukkan ide-ide baru, inovatif, dan solusi yang beragam	Menunjukkan beberapa ide kreatif	Ide masih umum	Jarang menunjukkan kreativitas	Tidak menunjukkan kreativitas
Komunikasi	Menyampaikan ide dengan jelas,	Cukup jelas dalam	Kurang runtut tetapi	Tidak jelas dalam	Tidak berkomunikasi

	runtut, dan percaya diri	menyampaikan pendapat	dapat dipahami	menyampaikan	

ASSESSMENT FOR LEARNING

(rubrik penilaian kinerja)

Tujuan:

Bentuk:

Kelas:

Mata Pelajaran:

Nama siswa						Total skor	Catatan
	Analisis kasus / pemahaman konsep	Keaktifan dalam diskusi	Ketepatan & kelengkapan jawaban LKPD	Keterkaitan dengan konteks nyata	Kerapian & sistematika		

Keterangan skor:

Skor	Kriteria penilaian
5	Sangat baik
4	Baik
3	Cukup
2	Kurang
1	Sangat kurang

Rubrik penilaian:

Kriteria	**Skor 5**	**Skor 4**	**Skor 3**	**Skor 2**	**Skor 1**
Analisis kasus / pemahaman konsep	Analisis sangat tepat, mendalam, dan menggunakan konsep ilmiah secara lengkap	Analisis tepat, konsep sesuai namun kurang mendalam	Analisis cukup tepat tetapi masih umum	Analisis kurang tepat dan terdapat miskonsepsi	Tidak mampu menganalisis / tidak sesuai konsep
Keaktifan dalam diskusi	Sangat aktif, banyak berkontribusi, memberi ide dan menanggapi	Aktif berpartisipasi dalam diskusi	Cukup aktif namun terbatas	Kurang aktif, jarang terlibat	Tidak berpartisipasi
Ketepatan & kelengkapan jawaban LKPD	Jawaban sangat lengkap, semua benar dan sesuai	Jawaban lengkap, sebagian besar benar	Jawaban cukup lengkap namun ada kesalahan	Jawaban tidak lengkap dan banyak kesalahan	Tidak menjawab / tidak sesuai
Keterkaitan dengan konteks nyata	Mengaitkan konsep dengan fenomena	Mengaitkan dengan fenomena nyata namun	Keterkaitan masih umum	Keterkaitan kurang tepat	Tidak mampu mengaitkan

	nyata secara jelas, tepat, dan relevan	kurang rinci			
Kerapian & sistematika	Sangat rapi, sistematis, mudah dibaca	Rapi dan cukup terstruktur	Kurang rapi namun masih bisa dibaca	Tidak rapi dan sulit dibaca	Sangat tidak rapi / tidak terstruktur

ASSESSMENT FOR LEARNING

(Asesmen Formatif)

Materi: Gempa Bumi
Mata Pelajaran: IPA
Kelas: _____
Tahun Ajaran: 2025/2026

LEMBAR PENILAIAN ASESMEN FORMATIF

No	Nama	Skor Perolehan	Skor Maksimal	Nilai

RUBRIK PENILAIAN

1. Rubrik Pilihan Ganda

Skor	Kriteria
1	Jawaban benar
0	Jawaban salah atau tidak menjawab

2. Rubrik Benar–Salah

Skor	Kriteria
2	Jawaban benar
0	Jawaban salah atau tidak menjawab

3. Rubrik Penilaian Esai

Skor	Kriteria
5	Jawaban sangat lengkap, tepat, logis, dan sesuai dengan konsep gempa bumi serta disertai penjelasan/contoh yang relevan
4	Jawaban lengkap dan sesuai konsep, namun penjelasan masih kurang rinci
3	Jawaban cukup benar tetapi kurang lengkap dan kurang mendalam
2	Jawaban kurang tepat dan masih terdapat banyak kekeliruan konsep
1	Jawaban tidak sesuai dengan pertanyaan
0	Tidak menjawab

Aspek yang Dinilai:

- Ketepatan konsep
- Kelengkapan jawaban
- Kemampuan analisis
- Kesesuaian contoh/alasan
- Kejelasan penyampaian jawaban

4. Rubrik Observasi & Analisis Kasus

Skor	Kriteria
5	Jawaban sangat lengkap, tepat, logis, serta mampu menganalisis data/fenomena

Skor	Kriteria
	gempa bumi dengan baik dan memberikan kesimpulan yang relevan
4	Jawaban lengkap dan analisis sudah tepat, namun masih kurang rinci
3	Jawaban cukup benar tetapi analisis masih kurang mendalam
2	Jawaban kurang tepat dan analisis masih lemah
1	Jawaban tidak sesuai dengan pertanyaan
0	Tidak menjawab

Aspek yang Dinilai:

- Ketepatan membaca data
- Kemampuan menganalisis fenomena gempa
- Ketepatan penggunaan konsep
- Kemampuan menarik kesimpulan
- Kejelasan penyampaian jawaban

Konversi Nilai

[Nilai = \frac{Skor\ Perolehan}{43} \times 100]

Keterangan Penilaian

Rentang Nilai	Kategori
86–100	Sangat Baik
71–85	Baik
56–70	Cukup
≤55	Perlu Bimbingan

LAMPIRAN 1

1. Power point
   Pertemuan 4: https://canva.link/zvxdmwqpbvi6j4r
2. Lembar kerja peserta didik (LKPD)
   Pertemuan 4: https://canva.link/4swsx7vsefwt8yu

LAMPIRAN 2

Asesmen Formatif

Nama: Mata Pelajaran: IPA
Kelas: Tahun Ajaran: 2025/2026

A. PILIHAN GANDA (Bobot: 1 poin/jawaban benar)

Petunjuk: pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (X) pada huruf A, B, C, dan D

1. Gempa bumi yang terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik disebut gempa…
   A. Vulkanik
   B. Tektonik
   C. Runtuhan
   D. Buatan
2. Alat yang digunakan untuk mengukur dan mencatat getaran gempa bumi disebut…
   A. Barometer
   B. Thermometer
   C. Seismograf
   D. Anemometer
3. Titik didalam bumi tempat terjadinya gempa disebut…
   A. Episentrum
   B. Hiposentrum
   C. Patahan
   D. Sesar
4. Skala yang digunakan untuk mengukur kekuatan gempa bumi adalah skala…
   A. Celcius
   B. Beaufort
   C. Richter
   D. Mercal
5. Berikut ini yang BUKAN merupakan Langkah mitigasi gempa bumi adalah…
   A. Berlindung dibawah meja saat gempa
   B. Menjauh dari jendela kaca
   C. Berlari ke daerah pantai saat gempa
   D. Menuju titik kumpul yang aman

B. BENAR-SALAH (Bobot: 2 poin/jawaban benar)

Petunjuk: Tulislah B jika pernyataan benar dan S jika pernyataan salah!

1. Episentrum adalah titik didalam bumi yang menjadi pusat gempa ……
2. Gempa vulkanik disebabkan oleh aktivitas gunung berapi ……
3. Seismograf adalah alat untuk mengukur suhu bumi ……
4. Tsunami dapat terjadi akibat gempa bumi di dasar laut …..

C. ESAI (Bobot: 5 poin/jawaban benar)

Petunjuk: jawablah pertanyaan berikut dengan uraian yang jelas dan lengkap!

1. Jelaskan perbedaan antara gempa bumi tektonik, dan gempa bumi vulkanik! Berikan contoh kejadian nyata masing-masing yang terjadi di Indonesia!
   Jawab:

2. Perhatikan gambar penampang bumi berikut: sebuah gempa berkekuatan 7,2 SR terjadi di laut lepas dekat Pantai. Analisislah dampak yang mungkin terjadi terhadap:
   a. Wilayah pesisir
   b. Ekosistem laut
   c. Aktivitas ekonomi Masyarakat

   Jawab:

3. Kamu adalah ketua OSIS di Sekolahmu. Rancanglah 5 langkah konkret program mitigasi bencana gempa bumi yang akan kamu usulkan kepada kepala sekolah! Jelaskan alasan setiap Langkah tersebut!
   Jawab:

D. OBSERVASI & ANALISIS KASUS GEMPA BUMI INDONESIA

Amati data gempa bumi berikut dan jawab pertanyaan yang tersedia!

No	Lokasi Gempa	Tahun	Kekuatan (SR)	Jenis Gempa	Dampak Utama
1	Lombok, NTB	2018	7,0 SR	Tektonik	± 500 korban jiwa. Ribuan rumah rusak
2	Palu, Sulteng	2018	7,4 SR	Tektonik	Tsunami, >4.000 korban
3	Cianjur, Jabar	2022	5,6 SR	Tektonik	Ratusan korban, infrastruktur rusak
4	Aceh	2004	9,1 SR	Tektonik	Tsunami besar, >200.000 korban
5	Yogyakarta	2006	6,3 SR	Tektonik	>5.700 korban, puluhan ribu rumah rusak

Pertanyaan Analisis:

1. Dari data di atas, gempa manakah yang memiliki kekuatan terbesar? Jelaskan kaitannya dengan besarnya dampak yang ditimbulkan!
   Jawab:

2. Mengapa Palu 2018 memiliki dampak yang sangat besar meskipun kekuatannya lebih kecil dari Aceh 2004?
   Jawab:

3. Buatlah rangkuman: apa yang dapat kamu pelajari dari serangkaian gempa bumi di Indonesia untuk upaya mitigasi?
   Jawab: